

8、导航与避障

该章节需要搭配小车底盘以及其它传感器才能运行，这里只是说明实现的方式，实际上运行不了，需要搭配本公司的RDK-X3旭日派小车实现该功能。要移植到自己的主板上运行，还需安装其它依赖，因此，这里只是做代码演示，望须知。

8.1、程序功能说明

程序启动后，会打开rviz显示地图，通过设置目标点可以实现小车的单点和多点导航。

8.2、Navigation2简介

Navigation2 文档: <https://navigation.ros.org/index.html>

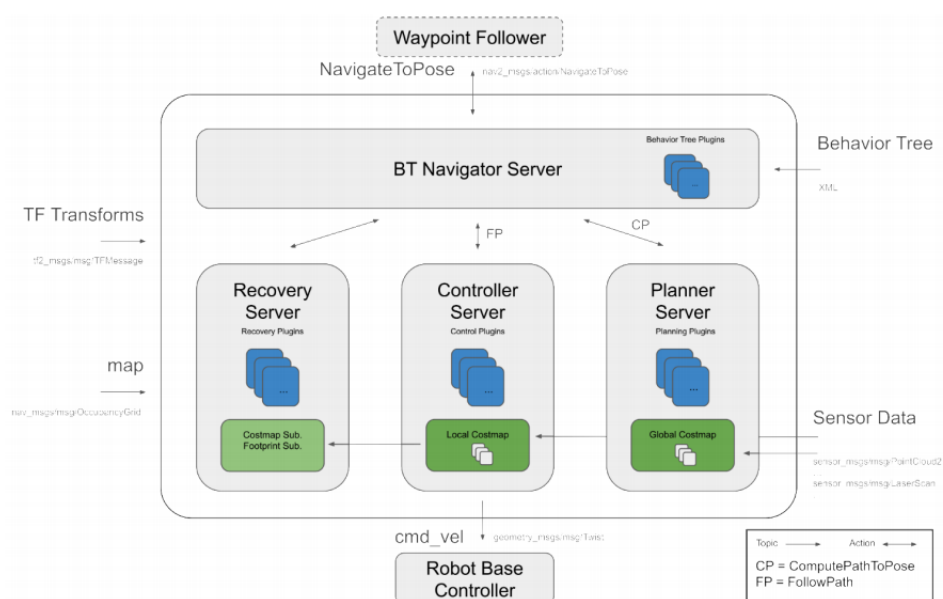
Navigation2 github: <https://github.com/ros-planning/navigation2>

Navigation2 对应的论文: <https://arxiv.org/pdf/2003.00368.pdf>

teb_local_planner: https://github.com/rst-tu-dortmund/teb_local_planner/tree/foxy-devel

Navigation2提供的插件: <https://navigation.ros.org/plugins/index.html#plugins>

Navigation2整体架构图



Navigation2具有下列工具：

- 加载、提供和存储地图的工具（地图服务器Map Server）
- 在地图上定位机器人的工具（AMCL）
- 避开障碍物从A点移动到B点的路径规划工具（Nav2 Planner）
- 跟随路径过程中控制机器人的工具（Nav2 Controller）
- 将传感器数据转换为机器人世界中的成本地图表达的工具（Nav2 Costmap 2D）
- 使用行为树构建复杂机器人行为的工具（Nav2 BT Navigator）
- 发生故障时计算恢复行为的工具（Nav2 Recoveries）
- 跟随顺序航点的工具（Nav2 Waypoint Follower）
- 管理服务器生命周期的工具和看门狗（Nav2 Lifecycle Manager）
- 启用用户自定义算法和行为的插件（Nav2 Core）

Navigation 2 (Nav 2) 是ROS 2中自带的导航框架，其目的是能够通过一种安全的方式使移动机器人从A点移动到B点。所以，Nav 2可以完成动态路径规划、计算电机速度、避开障碍物和恢复结构等行为。

Nav 2使用行为树 (BT, Behavior Trees) 调用模块化服务器来完成一个动作。动作可以是计算路径、控制工作 (control efforts)、恢复或其他与导航相关的动作。这些动作都是通过动作服务器与行为树 (BT) 进行通信的独立节点。

8.3、安装Navigation 2功能包

以ros2-foxy为例，终端输入，

```
sudo apt install ros-foxy-nav2-* -y
```

8.4、代码路径

launch源码，该功能源码的位置位于配套虚拟机中，

```
~/oradar_ws/src/yahboomcar_nav/launch
```

8.5、程序启动

8.5.1、启动rviz显示

终端输入，

```
ros2 launch yahboomcar_rviz yahboomcar_nav_launch.py
```

这时，画面里面还不会显示地图，左边的各节点话题报红也不用管，因为还没有启动导航节点。

8.5.2、启动雷达底盘

终端输入，

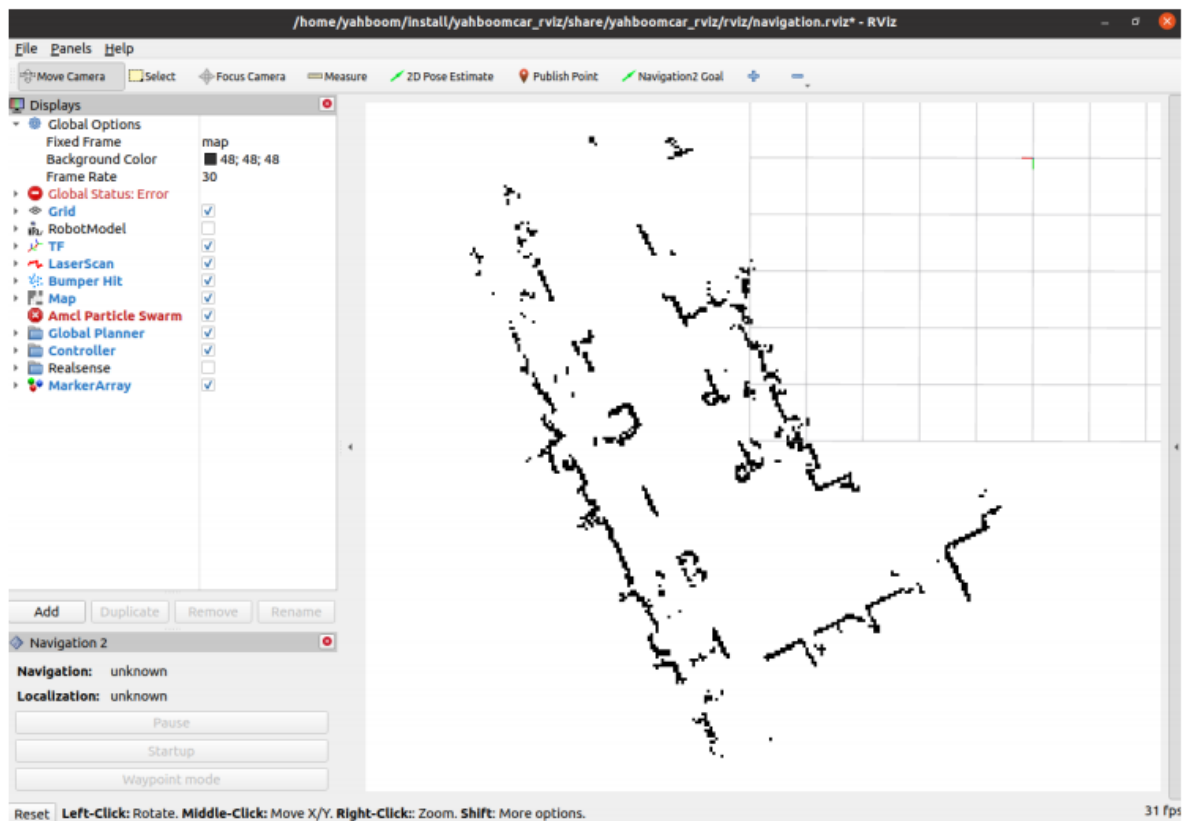
```
ros2 launch yahboomcar_nav laser_bringup_launch.py
```

8.5.3、启动导航节点

终端输入，

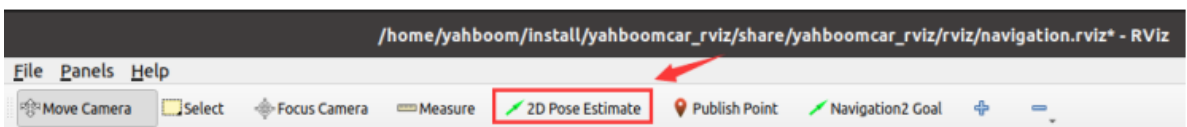
```
ros2 launch yahboomcar_nav navigation_dwb_launch.py
```

这里用的是DWB导航算法。

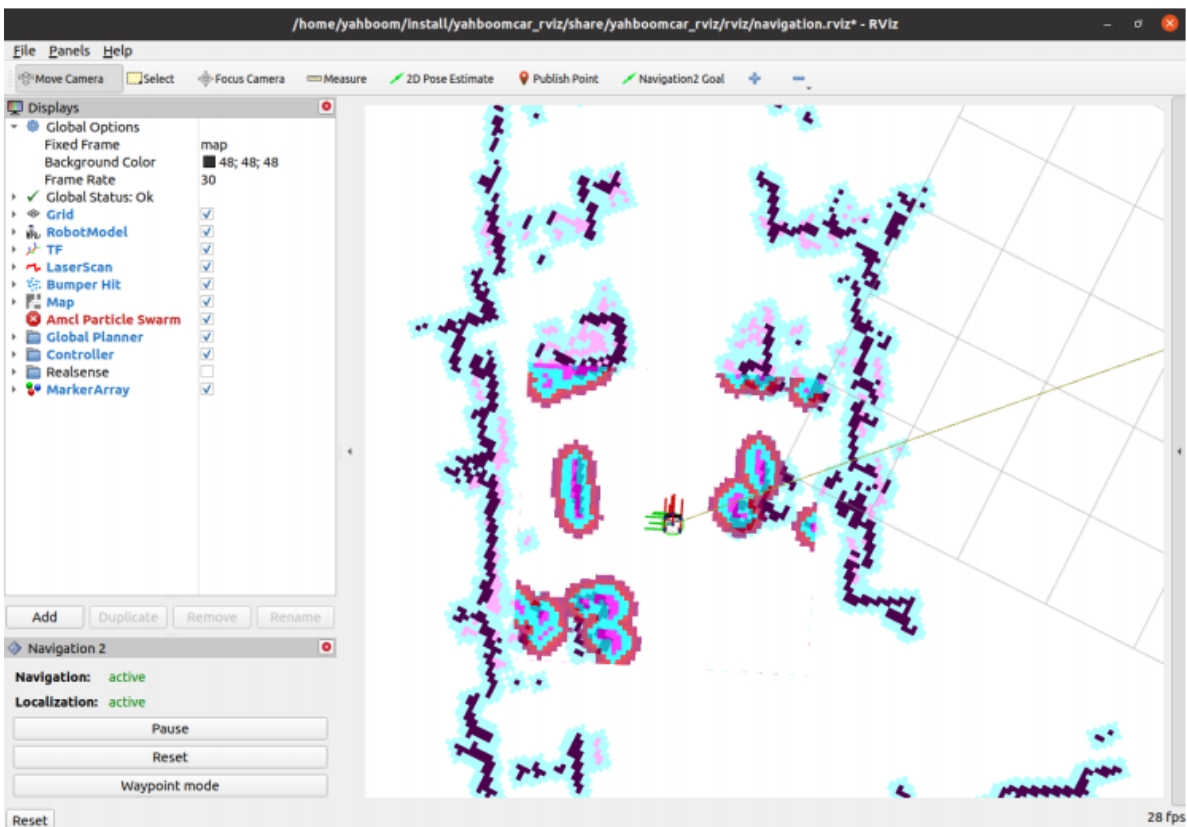


rviz中出现地图。

点击rviz上的【2D Pose Estimate】，然后对比小车的位姿在地图上给小车标一个初始的位姿；



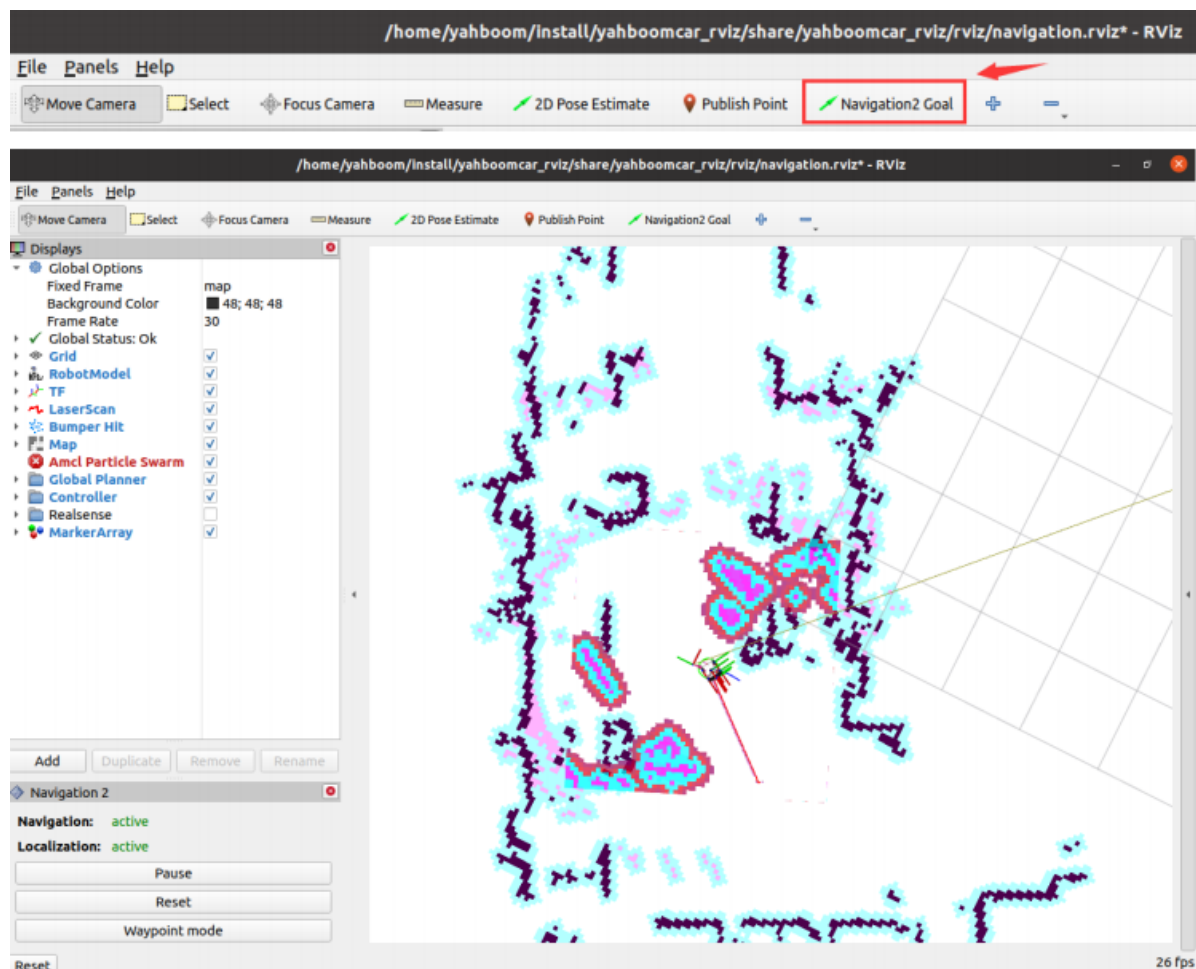
标完后的显示如下：



对比雷达扫描点和障碍物的重合情况，可以多次给小车设置初始的位姿，直到雷达扫描点和障碍物大致重合；

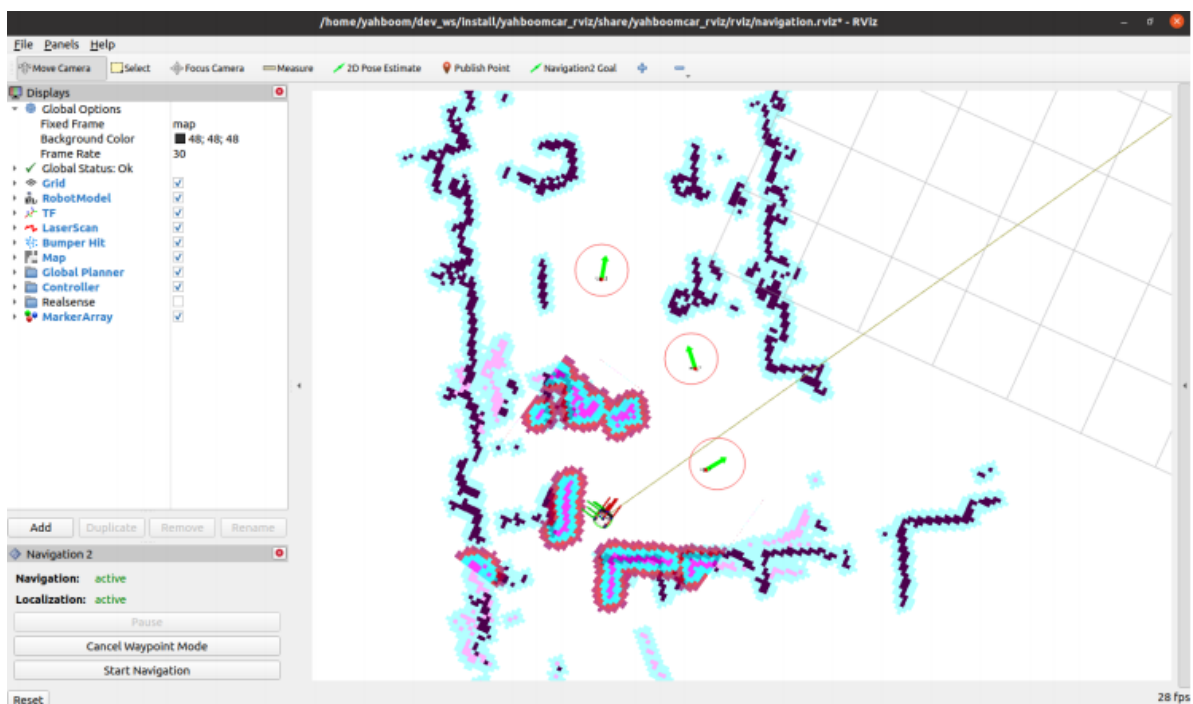
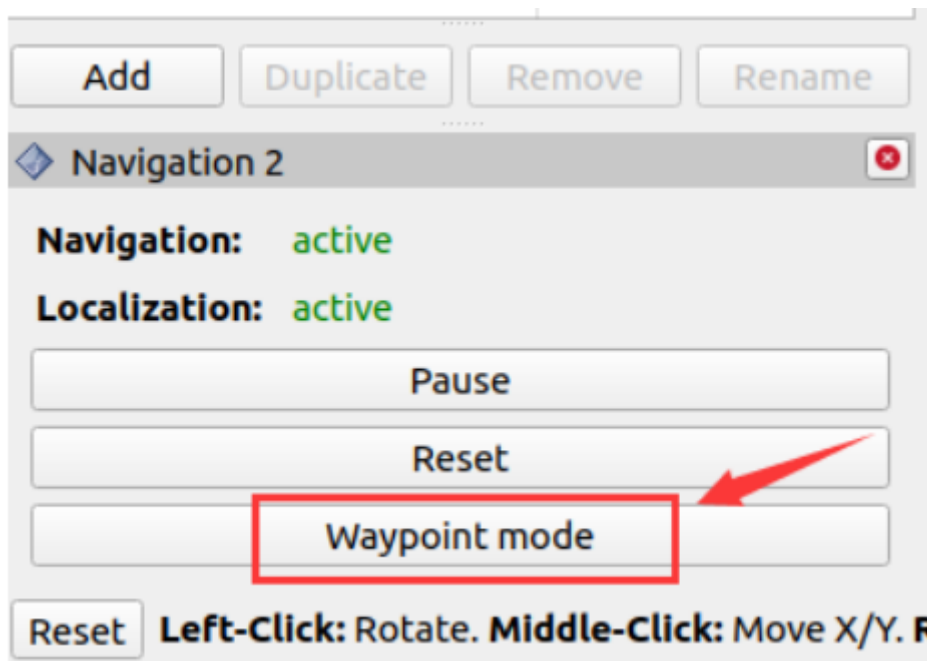
8.5.4、单点导航

初始位姿设置好之后，可以点击【2D Goal Pose】， 设置一个导航目标点，小车就会开始单点导航了；

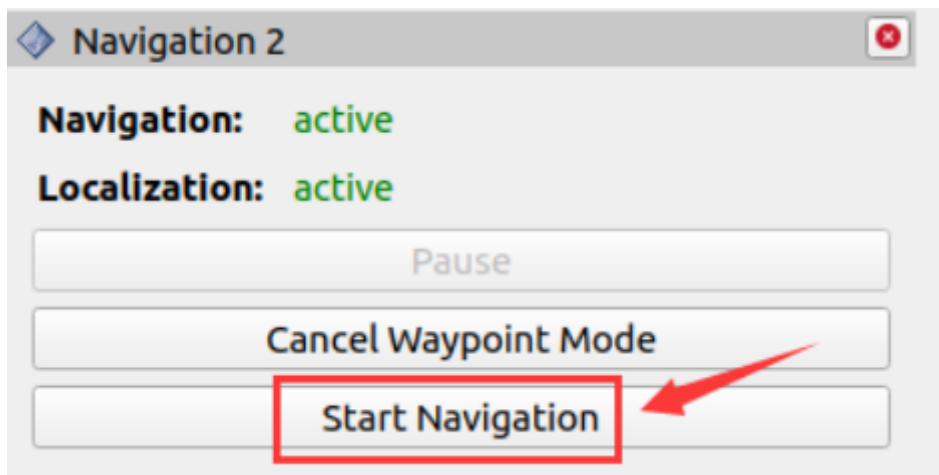


8.5.5、多点导航

初始位姿设置好之后，点击左下角【Waypoint mode】， 然后点击rviz上的【Navigation2 Goal】， 就可以在地图中标一个目标点，再次点击【Navigation2 Goal】， 就可以在地图中标第二个目标点，循环下去，就可以一次标多个目标点；



标完多个目标点后，点击【Start Navigation】，即可开始多点导航；



多点导航完成后，小车会停留在最后一个目标点的位姿。期间会出现“send_goal failed”报错，这是ros-foxy版本中navigation2本身的原因，，后续的ros2版本已经修复了。

对于DWB一些参数, 可以参考,

```
~/oradar_ws/src/yahboomcar_nav/params/dwb_nav_params.yaml
```